

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Biología celular

Primer semestre	LNB-104
CICLO ESCOLAR	CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al concluir la asignatura, el estudiante explicará la organización, estructura y función de la célula, relacionando sus componentes y procesos con el mantenimiento de la vida y con fenómenos relevantes para las ciencias de la salud. Analizará procesos de transporte, comunicación, división y expresión celular, e interpretará evidencias microscópicas y experimentales para establecer relaciones entre la biología celular, la nutrición y la salud.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Organización y Estructura Celular 1.1. Teoría celular y niveles de organización biológica 1.2. Células procariotas y eucariotas: características y diferencias 1.3. Membrana plasmática, citoplasma y organelos celulares 2. Composición y Dinámica Celular 2.1. Biomoléculas y estructuras celulares 2.2. Transporte de membrana: difusión, ósmosis y transporte activo 2.3. Comunicación y reconocimiento celular 3. Procesos Celulares Fundamentales 3.1. Metabolismo y obtención de energía celular 3.2. Ciclo celular, mitosis y meiosis 3.3. Muerte celular, diferenciación y renovación tisular 4. Información Genética y Aplicaciones en Salud 4.1. ADN, ARN y expresión de la información genética 4.2. Síntesis de proteínas y regulación de la expresión génica 4.3. Alteraciones celulares y su relación con nutrición y salud

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

1. Laboratorio de Observación Celular

Descripción: Observación de preparaciones celulares mediante microscopía para reconocer estructuras y comparar células de diferentes tipos de tejido.

Objetivo: Identificar estructuras celulares y relacionarlas con su función mediante evidencia microscópica.

Metodología: Indagación científica, práctica de laboratorio, registro de observaciones, comparación de muestras y discusión de resultados.

2. Estudio de Casos: Membrana y Transporte Celular

Descripción: Análisis de casos relacionados con ósmosis, deshidratación, equilibrio de líquidos y transporte de sustancias a través de membranas.

Objetivo: Explicar fenómenos de transporte celular a partir de las propiedades de la membrana y las diferencias de concentración.

Metodología: Estudio de casos, preguntas problematizadoras, construcción de explicaciones y argumentación basada en evidencias.

3. Taller Experimental: Metabolismo y Energía Celular

Descripción: Interpretación de experiencias o datos experimentales sobre respiración celular, producción de energía y factores que modifican la actividad celular.

Objetivo: Relacionar los procesos metabólicos celulares con la disponibilidad y utilización de nutrientes.

Metodología: Aprendizaje basado en indagación, análisis de datos, interpretación de gráficas y discusión científica.

4. Aprendizaje Basado en Retos: Ciclo y División Celular

Descripción: Resolución de un reto contextualizado para explicar la importancia del ciclo celular, la mitosis y la meiosis en crecimiento, reparación y reproducción.

Objetivo: Integrar los procesos de división celular para explicar situaciones biológicas y de salud.

Metodología: Aprendizaje Basado en Retos (ABR), trabajo cooperativo, búsqueda de evidencias, solución argumentada y socialización.

Descripción: Revisión previa de recursos seleccionados y resolución en clase de actividades para relacionar ADN, ARN, expresión génica y síntesis de proteínas.

Objetivo: Interpretar el flujo de la información genética y su relación con la función celular.

Metodología: Aula invertida, cuestionamiento guiado, resolución de problemas, construcción de modelos y retroalimentación docente.

6. Proyecto Integrador: La Célula y la Nutrición

Descripción: Desarrollo de una propuesta que explique cómo un proceso celular se relaciona con la disponibilidad de nutrientes, el funcionamiento del organismo o una condición de salud.

Objetivo: Integrar conocimientos de biología celular para explicar una situación vinculada con nutrición y ciencias de la salud.

Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), investigación aplicada, asesoría docente, comunicación científica y evaluación mediante rúbrica.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES

1. Atlas Celular Funcional

Descripción: Elaboración de un atlas con imágenes o esquemas de células y organelos, acompañados de su función y relación con el mantenimiento celular.

Producto: Atlas celular funcional con interpretación estructura-función.

Propósito: Consolidar el reconocimiento de estructuras celulares mediante la relación entre forma y función.

2. Análisis de un Experimento de Ósmosis

Descripción: Análisis de resultados de un experimento de ósmosis y formulación de una explicación sobre el movimiento de agua a través de la membrana.

Producto: Reporte de análisis con datos, interpretación y conclusión.

Propósito: Aplicar los principios del transporte celular a una evidencia experimental.

3. Mapa de Procesos Metabólicos Celulares

Descripción: Construcción de un esquema que relacione nutrientes, rutas generales de obtención de energía y utilización de ATP en la célula.

Producto: Mapa conceptual o diagrama de flujo con explicación.

Propósito: Integrar el papel de los nutrientes en el metabolismo y la energía celular.

4. Resolución de un Caso sobre División Celular

Descripción: Análisis de un caso relacionado con crecimiento, reparación tisular o alteraciones de la proliferación celular.

Producto: Reporte de caso con explicación del ciclo celular y propuesta argumentada.

Propósito: Relacionar la regulación de la división celular con procesos normales y alteraciones de salud.

5. Modelo de Expresión Genética

Descripción: Construcción de un modelo que represente la relación entre ADN, ARN y síntesis de proteínas, identificando las etapas principales del proceso.

Producto: Modelo explicativo acompañado de una ficha científica.

Propósito: Comprender cómo la información genética se expresa para producir proteínas funcionales.

6. Investigación Aplicada: Alteraciones Celulares y Nutrición

Descripción: Investigación de una alteración celular o condición de salud en la que pueda analizarse la relación entre procesos celulares, alimentación y estado nutricional.

Producto: Informe de investigación con fuentes académicas y conclusiones.

Propósito: Vincular la biología celular con problemas reales de salud y nutrición.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Prácticas de laboratorio y reportes — 25 %
Calidad de observaciones, manejo de evidencias, interpretación y conclusiones.
- Análisis de casos y resolución de problemas — 20 %
Identificación del problema, razonamiento científico, argumentación y aplicación de conceptos.
- Productos de aprendizaje independientes — 15 %
Calidad, precisión científica, integración estructura-función y presentación de evidencias.
- Reto de división celular y actividades de integración — 15 %
Aplicación de conocimientos, trabajo colaborativo y solución fundamentada.
- Proyecto integrador: La célula y la nutrición — 25 %
Integración conceptual, investigación, relación con nutrición y salud, argumentación y comunicación científica.

TOTAL: 100 %

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.